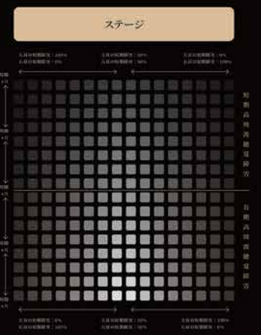
## コンサートホール音響研究

このプロジェクトをコンサートホールで実施することの可能性を調査するため、私は故郷の「Wuhan Qintai Concert Hall」を訪れ、このプロジェクトとコンサートホールとの関連性や、コンサートホールにおける音響研究に焦点を当てた。

### 現地調査

### 音響研究

### 音の伝播図




ID：欧米系白髄変

ID：成熟医学的変

## 座席空間デザイン

実現可能性分析のグラフの中で、実現可能性の高いオプションを 3 つ選ぶ。各オプションを実施する際に発生する可能性のある問題と、それぞれの利点が分析され、最終的に最適なオプションが決定される。

### オーディオデータ

オーディオの選択

オーディオの処理

### モデル

基本モデル

装飾

角度

## ビジュアルデザイン

高周波聴覚障害者にビジュアルフィードバックを提供する方法として、私は「TouchDesigner」を使ってモデリング、ビジュアル、オーディオ選択、その他の最終的な効果を完成させた。

### 写真

水面に水滴が落ちる瞬間は、デザインのインスピレーションを得るための参考写真として使われる。水面に水滴が落ちたとき、水による音の高さや高低の大きさは、水滴の大きさや高さによって変わる。そのため、水しぶきのような音の周波数を表現し、音声が高い周波数になると反応が大きくなり、低い周波数になると配置が小さくなるような方向が望まれる。

### ファイナル

カラー

低周波

高周波






### 音楽の需要

楽しみの音響上の理由から、高周波帯域部または音楽を感じたいと思う。

前庭神経疾患を抱える被験者を対象にしているが、どの被験者も音楽の音楽に関心を示していた。

聴覚障害者が加えも、他もの音楽的ニーズに対応するのに適した場所を探す。

### 異なる座席の体験

ユーザーはコンサートホールに入り、自分の座席を見つけ、音楽を感じ始める。

異なる聴覚障害を持つユーザーには異なるニーズがあり、振動や触覚を増やすことで、記憶での体験を向上させる。

事前にユーザーの基本情報を確認し、最適な体験を増やすことで、記憶での体験を向上させる。

### 聴覚を補う方法

音楽が始まると、ユーザーは音楽を楽しみながらメッセージを聞き取ろうとする。

被災の問題を解決することは不可欠なので、他の感覚チャンネルに対する補助策を設ける必要がある。

音楽内を中心にデザインを提供し、高周波聴覚者が周波ごとに聞き取りを促進する。また、振動フィードバックも追加できる。

| ユーザー行動 | トラブルポイント | チャンスポイント |
|---|---|---|

## ユーザーフローチャート

ユーザーの行動が発生する際に起こりうる問題を分析し、このイベントの間にユーザーが通る必要があるプロセスのデザインチャンスを明らかにする。

アプリのアイコンは線形スタイルで、音波と人間の耳の要素を含んでいる。アプリの最も重要な機能はテストセッションにあるため、アイコンに音波と人の耳の要素を含めることは、アプリのトーンにより沿っている。アイコンのスタイルは、線形スタイルであるテストセッションのビデオのスタイルと合わせている。

## アプリケーション

すべての調査と研究の結果を考慮し、コンサートの前に、高周波聴覚障害者のためのオンラインのチケット購入と座席のカスタマイズを提供することが決まった。コンサートホール音響調査と座席空間デザインに基づき、ユーザーに応じて最適な座席がマッチングする。

### TouchDesigner

あらかじめ分離されたオーディオの低周波、中周波、高周波に応じて、高周波部分を選択し、論理的に判断し、高周波にほぼると、デジタル「1」をスイッチとして出力し、振動モジュールをコントロールする。

オーディオが高音に近る前に

オーディオが高音に近したとき

### Arduino

振動モジュールをコントロールするために、「TouchDesigner」は「Arduino」へのインターフェースを提供する。オーディオが高周波数に近するど、プレスレットがオーディオのリズムに合わせて振動する。このようにして、聴覚障害者はオーディオが体にもたらす感覚をより楽しむことができる。

Arduino Uno Rev3



振動モジュール

プレスレット

## プレスレットの製作

「TouchDesigner」を「Arduino」に出力接続し、モジュールをプレスレットに配置すると、オーディオの周波数に応じてプレスレットが振動し、ユーザーに触覚をフィードバックする。

モバイルアプリのオーディオテストの段階で、周波ごとに異なる音楽を選択する。これは、ユーザーが 3 回のテストの間に同じオーディオを聞いて飽きるのを避けるため。

ユーザーのテスト結果を分析し、適切な座席にマッチングさせる際には、座席をマッチングさせる理由と、コンサートホール全体における座席のおおよその位置を伝える必要がある。

色の変化の間のアーティキュレーションをより調和するように調整する。ハイライトの色の指示が頻繁になりすぎないように、オーディオの高周波の範囲を修正する。

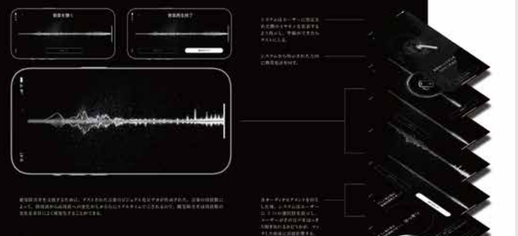
プレスレットが振動しているとき、ユーザーの注意力は影響を受け、強度が高いため音楽に没頭できない。そのため、振動の強さは補助的な役目を果たすだけの適切な範囲に調整する必要がある。

## ユーザビリティテスト

プロジェクトにどのような問題がまだ残っているかを見つけるために、ユーザビリティテストに参加してくれるターゲットユーザーを見つけ、彼らにすべてのプロセスを体験させ、彼らの提案を集め、ユーザーからのフィードバックに基づいて調整を行い、イテレーションを完成させた。

このホームページでは、聴覚障害者のための様々な最新アクティビティを紹介しており、ユーザーはその中から好きなものを選ぶことができる。

このユーザーページでは、注文やショーチケットなどの基本的な機能が含まれている。



この情報認知ページでは、長期および短期の高周波機能の定義について、先行研究に基づき、6 ヶ月未満を短期、6 ヶ月以上を長期とする 6 ヶ月の閾点を設けている。高周波聴覚障害の特徴によって、コンサートホールの座席が新列か前列かが決まる。